

Лабораторная работа №7. Вычисление значения выражений в ОПЗ.

1. Цель и содержание

Цель лабораторной работы: Научиться вычислять значение выражения записанного в форме ОПЗ.

2. Теоретическая часть

Как мы можем вычислить результат? Представьте себе стек. Вы проходите по выражению слева направо. Если текущий элемент – число, его надо поместить (push – «втолкнуть») в стек. Если мы рассматриваем оператор, необходимо взять (pop – «вытолкнуть») два числа с вершины стека, применить к ним оператор и втолкнуть результат обратно в стек. Когда вы достигнете конца выражения, у вас должно остаться одно число, если, конечно, выражение было записано правильно. Это число и будет результатом.

Давайте разберём выражение $10\ 4\ 3 + 2 * -$. Сначала мы помещаем 10 в стек; в стеке теперь содержится одно число. Следующий элемент – число 4, которое мы также помещаем в стек. То же проделываем со следующей тройкой – стек теперь содержит 10, 4, 3. И наконец-то нам встречается оператор, а именно «плюс». Мы выталкиваем предыдущие два числа из стека (в стеке остаётся 10), складываем их, помещаем результат в стек. Теперь в стеке 10, 7. Заталкиваем 2 в стек, теперь там 10, 7, 2. Мы снова дошли до оператора; вытолкнем 7 и 2 из стека, перемножим их, положим результат в стек. Умножение 7 на 2 даст 14; в стеке будет 10, 14. Получаем последний оператор – «минус». Выталкиваем 10 и 14 из стека, вычитаем 10 из 14, получаем -4 , помещаем число в стек, и так как у нас больше нет чисел и операторов для разбора, мы получили конечный результат!

Теперь, когда Вы знаете, как вычислять выражения на ОПЗ вручную, разработайте программу для вычисления значения выражения записанного в форме ОПЗ.

5. Содержание отчета и его форма

1. Номер и название лабораторной работы.
2. Цели лабораторной работы.
3. Ответы на контрольные вопросы.

4. Экранные формы, показывающие порядок выполнения лабораторной работы, и результаты, полученные в ходе её выполнения:

Отчет о выполнении лабораторной работы в письменном виде сдается преподавателю.

6. Задание

1. Разработайте программу, принимает на вход выражение, записанное в виде ОПЗ(файл lr7.txt) и вычисляет значение выражения.
2. Для разработки программы запрещается использовать какие-либо дополнительные библиотеки или программы (кроме стандартных в используемом вами ЯП).
3. Арифметические выражения не содержат пробелов, табуляций. Записаны в одну строчку во входном файле. В конце может быть символ перевода каретки или символ конца строки.
4. В исходном файле все числа однозначные.
5. Результат вывести в консоль.

7. Защита работы

Перед выполнением лабораторной работы каждый студент получает индивидуальное задание.

Защита лабораторной работы происходит только после его выполнения (индивидуального задания). При защите лабораторной работы студент:

- 1) отвечает на контрольные вопросы;
- 2) поясняет ход выполнения индивидуального задания;
- 3) поясняет результаты, полученные в результате выполнения индивидуального задания.

Ход защиты лабораторной работы контролируется преподавателем.